

**LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

**IMPLEMENTASI FACE RECOGNITION SEBAGAI SISTEM
VERIFIKASI TAMBAHAN PADA GERBANG AKSES BERBASIS ID
CARD**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Matakuliah Praktek Kerja Lapangan Program Studi
Teknik Informatika



Oleh :

**BIMA TSAQIF SYAHHAMA SONDA (2221400061)
RHODIL FAUZI (2221400087)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
OKTOBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291

Tanggal Pelaksanaan : 01 September 2025 s/d 01 Oktober 2025

Disusun Oleh :

BIMA TSAQIF SYAHHAMA SONDA (2221400061)

RHODIL FAUZI (2221400087)

Dosen Pembimbing



Fathorazi Nur Fajri, M. Kom

NIDN : 0713039301

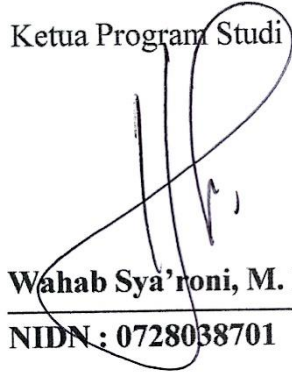
Pembimbing Lapangan



Heri Purnomo

NIP : 8312771PT

Ketua Program Studi



Wahab Sya'roni, M. Kom

NIDN : 0728038701

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga laporan praktek kerja lapangan dengan judul Implementasi “Face Recognition Sebagai Sistem Verifikasi Tambahan Pada Gerbang Akses Berbasis Id Card” dapat kami selesaikan sesuai dengan rencana karena dukungan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.
2. Dr. K.H. Najiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton.
3. Zainal Arifin, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknik.
4. Wahab Sya'roni, M.Kom., selaku Ka. Prodi Teknik Informatika.
5. Fathorazi Nur Fajri, M. Kom., selaku Dosen Pembimbing
6. Heri Purnomo selaku Pembimbing Lapangan
7. Dosen-dosen pengampu di Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid Paiton yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah disampaikan.
8. Direksi dan semua staf PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2 yang telah memberikan data-data untuk keperluan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada beliau-beliau, dan pada akhirnya penulis berharap bahwa penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana fungsinya.
9. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dorongan serta kerjasama yang baik, sehingga laporan ini selesai dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu menyertai langkah penulis aamiin. Dan penulis berharap semoga Laporan praktek kerja lapangan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan, khususnya bidang Teknik Informatika.

Paiton, 01 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Batasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan PKL	2
1.5. Manfaat PKL	2
1.6. Lokasi dan Waktu Kegiatan	3
BAB II TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	4
2.1. Gambaran Umum Instansi	4
2.2. Stuktur Organisasi	5
2.3. Tujuan Pokok dan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	10
3.1. Tugas dan Praktek Kerja Lapangan.....	10
3.2. Rencana Kegiatan.....	10
3.3. Pelaksanaan Kegiatan	15
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI.....	31
4.1. Analisis Sistem	31
4.2. Analisis Kelemahan Sistem ID Card Tanpa Verifikasi Biometrik	32
4.3. Analisis Sistem yang Dikembangkan	32
4.4. Analisis Proses Implementasi.....	33
4.5. Interpretasi Hasil Implementasi	36
BAB V PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40

LAMPIRAN	41
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kantor PLN NP UP PAITON 1&2.....	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	5
Gambar 4. 1. Alur Program	33
Gambar 4. 2. Tampilan Awal GUI.....	34
Gambar 4. 3. Folder Images	35
Gambar 4. 4. Scanning Wajah	35
Gambar 4. 5. Encoding Wajah User	36
Gambar 4. 6. Hasil Scan Jika Wajah Tidak Cocok	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jam Kerja PT PLN NUSANTARA POWER	3
Tabel 3. 1 Tabel Rencana Kegiatan.....	10
Tabel 3. 2 Tabel Logbook Bima Tsaqif S.S.....	15
Tabel 3. 3 Tabel Logbook Rhodil Fauzi	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Kegiatan Harian Bima Tsaqif S.S	41
Lampiran 2. Form Kegiatan Harian Rhodil Fauzi	44
Lampiran 3. Form Penilaian DUDI Bima Tsaqif S.S.....	47
Lampiran 4. Form Penilaian DUDI Kepada Rhodil Fauzi	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, terutama pada bidang keamanan dan sistem kontrol akses. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah face recognition (pengenalan wajah), yang banyak digunakan untuk autentikasi dan verifikasi identitas (Zaenudin & Riyan, 2024).

Di lingkungan industri berskala besar seperti PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, keamanan area kerja menjadi salah satu aspek vital yang harus dijaga. Selama ini, sistem akses ke area kerja umumnya masih menggunakan ID Card sebagai alat verifikasi utama. Namun, penggunaan ID Card memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko hilang, tertukar, dipinjamkan, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak (Fitrianto, 2025).

Untuk meningkatkan keamanan, diperlukan lapisan verifikasi tambahan berupa teknologi face recognition. Dengan menggabungkan ID Card dan face recognition, sistem kontrol akses akan lebih akurat, aman, dan efisien, karena identitas pengguna dapat dipastikan secara ganda: verifikasi fisik (ID Card) dan biometrik (Rizki et al., 2025).

Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid berkesempatan mempelajari dan mengimplementasikan sistem face recognition sebagai verifikasi tambahan pada gerbang akses berbasis ID Card di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman nyata sekaligus kontribusi bagi peningkatan sistem keamanan di lingkungan kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana sistem kontrol akses berbasis ID Card yang saat ini diterapkan di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2?

2. Apa kelemahan sistem kontrol akses berbasis ID Card tanpa verifikasi biometrik?
3. Bagaimana mengimplementasikan teknologi face recognition sebagai sistem verifikasi tambahan untuk meningkatkan keamanan pada gerbang akses?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi difokuskan pada sistem verifikasi tambahan berbasis face recognition yang digabungkan dengan ID Card.
2. Sistem hanya digunakan untuk verifikasi identitas pada gerbang akses, tidak mencakup aspek keamanan jaringan atau manajemen data pegawai secara keseluruhan.
3. Lingkup penelitian terbatas pada PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 sebagai tempat uji coba PKL.

1.4. Tujuan PKL

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Mempelajari sistem kontrol akses berbasis ID Card yang diterapkan di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.
2. Merancang dan mengimplementasikan face recognition sebagai lapisan verifikasi tambahan untuk meningkatkan keamanan gerbang akses.
3. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan pada dunia industri.

1.5. Manfaat PKL

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Bagi mahasiswa: mendapatkan pengalaman langsung dalam implementasi teknologi face recognition di dunia kerja serta mengasah kemampuan teknis di bidang keamanan sistem informasi.

2. Bagi kampus: memperkuat kerja sama dengan dunia industri dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan.
3. Bagi instansi (PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2): memperoleh solusi alternatif dalam meningkatkan keamanan sistem kontrol akses melalui integrasi ID Card dan face recognition.

1.6. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Adapun waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024.

Tabel 1. 1 Jam Kerja PT PLN NUSANTARA POWER

NO	Hari	Jam Kerja
1	Senin	08.00-16.00 WIB
2	Selasa	08.00-16.00 WIB
3	Rabu	08.00-16.00 WIB
4	Kamis	08.00-16.00 WIB
5	Jumat	08.00-16.00 WIB

BAB II

TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1. Gambaran Umum Instansi



Gambar 2. 1 Kantor PLN NP UP PAITON 1&2

PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (Unit 1 dan 2) merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di bawah pengelolaan PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero). PLN Nusantara Power memiliki tugas utama untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia, dengan kapasitas yang besar untuk mendukung pasokan listrik nasional.

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini merupakan salah satu pembangkit terbesar di Indonesia yang menyuplai kebutuhan listrik Jawa-Bali. Dengan kapasitas ribuan megawatt, PLTU Paiton memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi listrik nasional.

Selain menjalankan fungsi operasionalnya sebagai penyedia listrik, PLN Nusantara Power UP Paiton juga berkomitmen pada penerapan teknologi terbaru, pengelolaan lingkungan, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan upaya PLN dalam mewujudkan pelayanan listrik yang handal, efisien, dan berkelanjutan.

Visi PLN Nusantara Power:

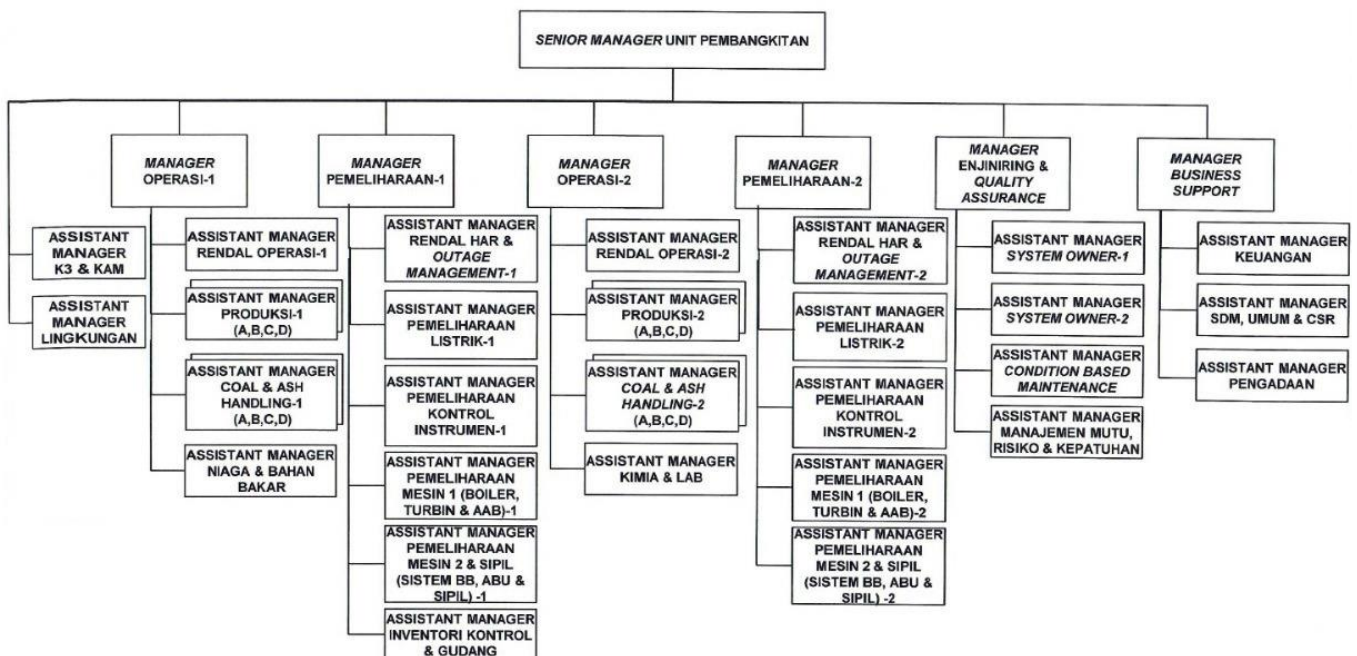
“Menjadi perusahaan penyedia energi yang andal, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.”

Misi PLN Nusantara Power:

1. Menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, handal, dan terjangkau.
2. Mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung keberlanjutan energi nasional.
3. Meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengoperasian pembangkit.
4. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik.

2.2. Stuktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN NP UP PAITON adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. PNP Unit Pembangkitan (UP) Paiton disusun untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efisien, andal, bermutu tinggi, serta tetap memperhatikan aspek komersial sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PNP. Struktur ini juga bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang jelas antar fungsi, pembagian tugas yang terarah, dan pengendalian yang efektif pada setiap lini organisasi.

1. Senior Manager Unit Pembangkitan

Senior Manager Unit Pembangkitan merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan Unit Pembangkitan Paiton. Jabatan ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, mutu, serta dukungan bisnis dan administrasi. Senior Manager memastikan seluruh sumber daya manusia dan aset pembangkit dikelola secara optimal agar unit mampu menghasilkan tenaga listrik secara efisien, andal, bermutu, serta memenuhi aspek komersial sesuai kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. PNP UP. PAITON

2. Manager Operasi 1

Manager Operasi 1 bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasi pembangkitan pada unit yang menjadi kewenangannya. Tujuan utama fungsi ini adalah memastikan proses produksi tenaga listrik berjalan aman, stabil, dan sesuai standar operasional yang berlaku. Manager Operasi 1 membawahi beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

- a. Assistant Manager Randal Operasi 1, bertugas menyusun serta mengendalikan perencanaan dan anggaran bidang operasi.
- b. Assistant Manager Produksi 1 (A, B, C, D), bertugas mengendalikan proses produksi tenaga listrik agar berjalan efektif dan optimal.
- c. Assistant Manager Assembling & Handling 1 (A, B, C, D), bertugas menangani kegiatan penanganan peralatan dan material pendukung operasi.
- d. Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar, bertugas mengelola kegiatan operasional yang berkaitan dengan bahan bakar dan aspek niaga pembangkitan.

3. Manager Operasi 2

Manager Operasi 2 memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan Manager Operasi 1, namun diterapkan pada unit pembangkitan yang berbeda sesuai pembagian organisasi. Manager Operasi 2 membawahi:

- a. Assistant Manager RENTAL Operasi 2, Bertugas membantu Manager Operasi 2 dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pembangkitan agar berjalan efektif, aman, dan sesuai target kinerja yang ditetapkan.
- b. Assistant Manager Produksi 2 (A, B, C, D), Bertugas membantu Manager Operasi 2 dalam melaksanakan dan mengawasi proses produksi tenaga listrik sesuai prosedur operasi standar guna menjaga keandalan dan kontinuitas pembangkitan.
- c. Assistant Manager Assembling & Handling 2 (A, B, C, D), Bertugas membantu Manager Operasi 2 dalam melaksanakan kegiatan assembling dan handling peralatan serta material pendukung operasi agar proses pembangkitan berjalan lancar dan aman.
- d. Assistant Manager Kimia & Laboratorium, bertugas mengendalikan kegiatan kimia teknik dan laboratorium untuk menjamin mutu proses pembangkitan.

4. Manager Pemeliharaan 1

Manager Pemeliharaan 1 bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit agar unit selalu dalam kondisi siap operasi. Manager Pemeliharaan 1 membawahi:

- a. Assistant Manager RENTAL HR & Outage Management, bertugas mengoordinasikan kegiatan perencanaan pemeliharaan dan pelaksanaan outage.
- b. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik 1, bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem kelistrikan.
- c. Assistant Manager Pemeliharaan Instrumen & Kontrol 1, bertugas menangani sistem kontrol dan instrumentasi.
- d. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB-1), Bertugas membantu Manager Pemeliharaan dalam melaksanakan dan mengendalikan

pemeliharaan peralatan mekanis utama meliputi boiler, turbin, dan alat bantu agar unit pembangkit selalu siap beroperasi.

- e. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem B, Abu & Sipil), Bertugas membantu Manager Pemeliharaan dalam melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta sarana sipil guna mendukung keandalan dan keselamatan operasi pembangkitan.
- f. Assistant Manager Inventory & Gudang, Bertugas membantu Manager Pemeliharaan dalam mengelola persediaan, pergudangan, dan distribusi suku cadang serta material pendukung agar kebutuhan operasional dan pemeliharaan terpenuhi tepat waktu.

5. Manager Pemeliharaan 2

Manager Pemeliharaan 2 memiliki tanggung jawab yang serupa dengan Manager Pemeliharaan 1 untuk unit pembangkitan lainnya. Manager Pemeliharaan 2 membawahi:

- a. Assistant Manager Rendal HAR & Outage Management 2, Bertugas membantu Manager Pemeliharaan 2 dalam merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan serta pelaksanaan outage agar berjalan aman, tepat waktu, dan sesuai target kinerja.
- b. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik 2, Bertugas membantu Manager Pemeliharaan 2 dalam melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan sistem kelistrikan guna menjaga keandalan operasi unit pembangkitan.
- c. Assistant Manager Pemeliharaan Instrumen & Kontrol 2, Bertugas membantu Manager Pemeliharaan 2 dalam melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol agar sistem operasi pembangkitan berjalan akurat dan andal.
- d. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB-2), Bertugas membantu Manager Pemeliharaan 2 dalam melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan peralatan mekanis utama meliputi boiler, turbin, dan alat bantu agar unit siap beroperasi.

- e. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem B, Abu & Sipil), Bertugas membantu Manager Pemeliharaan 2 dalam melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta sarana sipil guna mendukung keandalan dan keselamatan operasi pembangkitan.

6. Manager Engineering & Quality Assurance

Manager Engineering & Quality Assurance bertugas memastikan kegiatan engineering, penjaminan mutu, manajemen risiko, dan kepatuhan berjalan selaras dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Manager Engineering & Quality Assurance membawahi:

- a. Assistant Manager System Owner 1, Bertugas mengelola dan memantau kinerja sistem pembangkitan agar tetap andal.
- b. Assistant Manager System Owner 2, Bertugas mengelola dan memantau kinerja sistem pembangkitan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Assistant Manager Condition Based Maintenance, Bertugas melaksanakan pemeliharaan berbasis kondisi untuk meningkatkan keandalan peralatan.
- d. Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan, Bertugas mengelola mutu, risiko, dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Manager Business Support

Manager Business Support bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan operasional unit melalui fungsi keuangan, sumber daya manusia, dan pengadaan. Manager Business Support membawahi:

- a. Assistant Manager Keuangan, bertugas mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan.
- b. Assistant Manager SDM, Umum & CSR, bertugas mengelola sumber daya manusia, kegiatan umum, hubungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Assistant Manager Pengadaan, bertugas mengelola proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung kelancaran operasional unit.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1. Tugas dan Praktek Kerja Lapangan

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, mahasiswa mendapatkan berbagai tugas di bidang Teknik Informatika, khususnya pada aspek pemeliharaan dan dukungan sistem informasi. Adapun tugas yang dikerjakan meliputi:

1. Membantu perbaikan dan pemeliharaan jaringan di berbagai area kerja.
2. Mengecek kondisi jaringan di ruang inventory dan area lain untuk memastikan tidak terjadi gangguan.
3. Melakukan pemasangan, konfigurasi, dan perbaikan perangkat CCTV.
4. Membantu kegiatan instalasi dan pengecekan perangkat komputer, termasuk update antivirus.
5. Mendukung kelancaran acara internal, seperti lomba atau kegiatan perusahaan, dengan menyiapkan kebutuhan teknis.
6. Menyusun dokumentasi kegiatan PKL dan laporan hasil kerja.

3.2. Rencana Kegiatan

Tabel 3. 1 Tabel Rencana Kegiatan

No	Minggu	Hari	Rencana Kegiatan	Target Capaian
1	Pertama	Hari Ke 1	Pada hari pertama, kami berencana mengikuti kegiatan pengenalan instansi PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2. Kami akan mendapatkan penjelasan mengenai proses pembuatan ID Card serta kartu akses yang digunakan untuk memasuki area kerja. Setelah itu, kami akan bertemu dengan pembimbing lapangan, para karyawan, dan mendapatkan arahan mengenai ruang kerja serta penjelasan tentang aktivitas yang akan kami jalani selama PKL.	✓
2		Hari ke 2	Pada hari kedua, kami akan melakukan observasi awal di ruang server meskipun pada jam tersebut belum terdapat aktivitas	✓

			operasional yang harus dikerjakan. Setelah istirahat, kami akan membantu proses perbaikan jaringan di area MEG hingga waktu pulang.	
3		Hari ke 3	Pada hari ketiga, pembimbing akan mengajak kami berkeliling ke seluruh ruangan untuk memperkenalkan jenis pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab kami ke depannya. Setelah beristirahat, kami akan mulai mengerjakan project pertama yang diberikan oleh pembimbing.	✓
4		Hari ke 4	Pada hari keempat, kami akan melanjutkan pengerjaan project dari pembimbing hingga menjelang siang. Setelah itu, kami akan mengikuti pembimbing untuk melakukan kunjungan ke area Turbin Unit 1 dan 2 guna melakukan pengecekan kondisi jaringan.	✓
5		Hari ke 5	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW	✓
6		Hari ke 6	Libur Hari Sabtu	✓
7		Hari ke 7	Libur Hari Minggu	✓
8	Kedua	Hari ke 8	Pada hari ke delapan, kami akan membantu membuka akses file sharing di berbagai ruangan yang sebelumnya terblokir oleh server pusat. Setelah istirahat, kami akan melanjutkan pembukaan akses file sharing di ruangan lainnya hingga selesai.	✓
9		Hari ke 9	Pada hari ke sembilan, kami akan melanjutkan proses pembukaan file sharing di ruangan yang belum terselesaikan karena penggunaanya tidak berada di tempat. Setelah itu, kami akan kembali mengerjakan project yang telah diberikan oleh pembimbing.	✓
10		Hari ke 10	Pada hari kesepuluh, kami akan melakukan pembongkaran dan pembersihan laptop	✓

			serta PC karyawan. Setelah waktu istirahat, kami akan kembali melanjutkan pengerjaan project hingga akhir jam kerja.	
11		Hari ke 11	Pada hari kesebelas, kami akan melanjutkan pengerjaan project pada jam kerja pagi. Setelah istirahat, kami akan menangani permasalahan antivirus pada komputer di bagian inventory.	✓
12		Hari ke 12	Pada hari duabelas, kami akan fokus mengerjakan project yang diberikan oleh pembimbing sepanjang hari dengan jeda istirahat di tengah kegiatan.	✓
13		Hari ke 13	Libur Hari Sabtu	✓
14		Hari ke 14	Libur Hari Minggu	✓
15	Ketiga	Hari ke 15	Pada hari kelimabelas, kami akan tetap melanjutkan pengerjaan project hingga sore hari, dengan waktu istirahat di tengah aktivitas.	✓
16		Hari ke 16	Pada hari keenambelas, kami akan menangani permasalahan komputer yang berada di ruang General Manager. Setelah itu, kami akan melanjutkan pengerjaan project pada sesi siang sampai jam pulang.	✓
17		Hari ke 17	Pada hari ke tujuh belas, kami akan mengerjakan project pada pagi hari, kemudian beristirahat di perpustakaan. Pada sore hari, kami akan menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan Musyawarah Unit SPNP DPU Paiton.	✓
18		Hari ke 18	Pada hari ke delapan belas, kami akan membantu persiapan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk memasang perangkat kamera dan microphone. Setelah mengikuti kegiatan, kami akan kembali melanjutkan pengerjaan project.	✓

19		Hari ke 19	Pada hari ke sembilan belas, kami akan melanjutkan pengerjaan project, lalu membantu menyiapkan perangkat kamera dan microphone untuk keperluan Zoom Meeting dan latihan lomba team A di ruang simulator.	✓
20		Hari ke 20	Libur Hari Sabtu	✓
21		Hari ke 21	Libur Hari Minggu	✓
22	Keempat	Hari ke 22	Pada hari ke duapuluh dua, kami akan melakukan pembersihan kamera CCTV dan panel di area CHCB. Setelah itu, kami akan memperbaiki perangkat CCTV yang mengalami permasalahan pada bagian lensa.	✓
23		Hari ke 23	Pada hari ke duapuluh tiga, kami akan melanjutkan pengerjaan project, membantu persiapan perangkat untuk Zoom, dan melakukan pemasangan lensa CCTV lanjutan di ruang server.	✓
24		Hari ke 24	Pada hari ke duapuluh empat, kami akan menguji lensa CCTV yang telah dipasang sebelumnya. Setelah itu, kami akan mengerjakan project, membuka akses file sharing tambahan, dan membantu pemasangan PC baru di ruangan sipil.	✓
25		Hari ke 25	Pada hari ke duapuluh lima, kami akan memasang CCTV yang sebelumnya telah diperbaiki ke area Trumix, kemudian memastikan perangkat berfungsi dengan baik sebelum jam pulang.	✓
26		Hari ke 26	Pada hari ke duapuluh enam, kami akan mengerjakan project dari pembimbing dan kemudian menyambungkan konektor LAN pada perangkat CCTV untuk memastikan koneksi jaringan stabil.	✓
27		Hari ke 27	Libur Hari Sabtu	✓

28		Hari ke 28	Libur Hari Minggu	✓
29	Kelima	Hari ke 29	Pada hari ke duapuluh sembilan, kami akan mengikuti kegiatan observasi ke area cerobong asap PLTU untuk memantau kondisi fasilitas operasional. Setelah istirahat, kami akan melanjutkan pengerjaan project.	✓
30		Hari ke 30	Pada hari ke tigapuluh , kami akan membuka akses file sharing di beberapa ruangan, lalu membantu mempersiapkan perlengkapan untuk acara lomba Compex di Unit 1 dan 2 hingga seluruh persiapan selesai.	✓
31		Hari ke 31	Pada hari terakhir, kami akan membuka akses file sharing di ruangan yang ditugaskan, mengikuti kegiatan makan bersama, dan melakukan presentasi akhir project kepada pembimbing sebelum mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan PKL.	✓

3.3. Pelaksanaan Kegiatan

(LOG BOOK HARIAN)

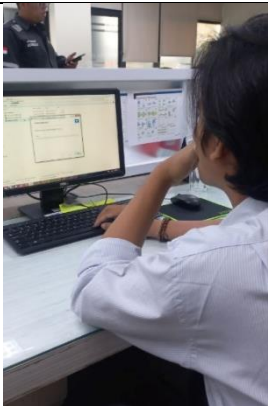
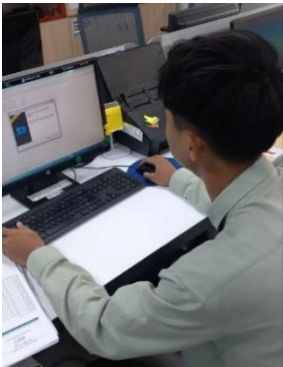
Nama Mahasiswa : Bima Tsaqif Syahhama Sonda (2221400061)

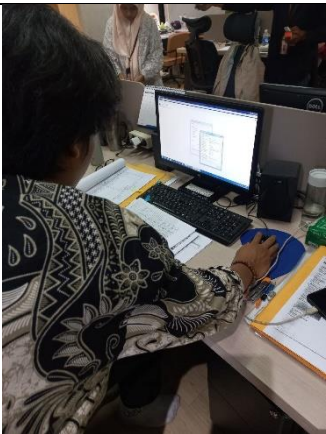
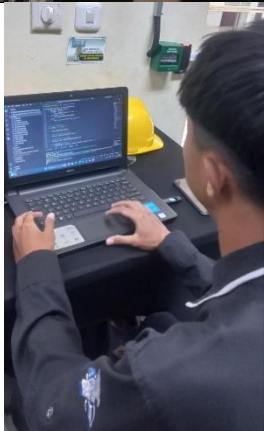
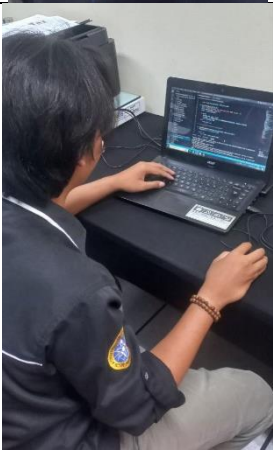
Hari dan Tanggal : 1 September 2025 – 1 Oktober 2025

Deskripsi kegiatan:

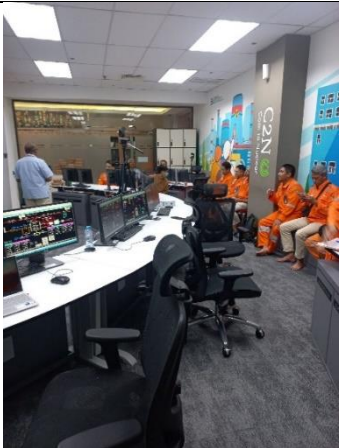
Tabel 3. 2 Tabel Logbook Bima Tsaqif S.S

NO	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1		(08.00 – 13.00) Pengenalan tentang instansi PT .PLN NP UP PAITON Unit 1 dan 2 sebagai bagian dari proses membuat id card untuk identitas dan kartu akses memasuki area Unit 1 dan 2. (13.00 – 16.00) Perkenalan dengan pembimbing lapangan, karyawan dan tempat kerja apa saja yang harus kita lakukan selama magang di tempat kerja tersebut.
2		(08.00 – 11.30) Pada jam tersebut, tidak ada kegiatan operasional yang kami lakukan di ruang server. (11.30 – 13.00) Istirahat. (13.00 – 15.00) Membantu memperbaiki jaringan di area MEG. (15.00 – 16.00) Istirahat dan menunggu pulang.
3		(08.00 – 10.00) Pembimbing mengajak kita berkeliling di setiap ruangan untuk memperkenalkan pekerjaan apa yang akan kita lakukan kedepannya di ruangan tersebut. (10.00 – 11.30) Istirahat sejenak selepas di ajak berkeliling di setiap ruangan. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Pembimbing memberi project untuk kita kerjakan, dan kita langsung eksekusi project yang di berikan.

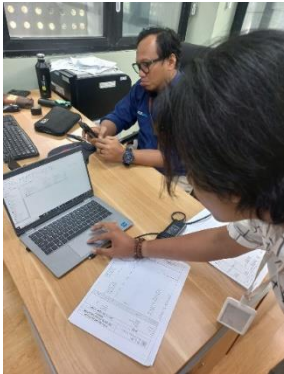
4		(08.00 – 11.30) mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 -14.00) lanjut mengerjakan project yang diberikan pembimbing. (14.00 – 15.30) Melakukan kunjungan langsung ke area turbin Unit 1 dan Unit 2 PT PLN NP UP Paiton dengan tujuan utama untuk melakukan pengecekan kondisi jaringan. (15.30 – 16.00) Menunggu waktu pulang.
5		(08.00 – 12.00) Membantu proses pembukaan file sharing di setiap ruangan yang sebelumnya terblokir oleh server pusat. (12.00 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Melanjutkan kegiatan pembukaan file sharing di setiap ruangan.
6		(08.00 – 11.30) Membantu proses pembukaan file sharing di setiap ruangan yang sebelumnya terblokir oleh server pusat. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) Membantu proses.pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (14.30 – 16.00) mengerjakan project yang diberi pembimbing.
7		(08.00 – 10.00) Membongkar dan membersihkan laptop, PC karyawan. (10.00 -11.00) tidak ada kegiatan yang di lakukan sampai waktu istirahat. (11.00 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 15.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (15.00 – 16.00) Berbincang bincang dengan teman dan menunggu pulang.

8.		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.38) Tidak ada kegiatan, bersantai saja. (14.38 – 16.00) Kegiatan berikutnya adalah mengatasi permasalahan antivirus pada komputer yang terdapat di bagian inventory.
9		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.
10		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.

11		(08.00 – 09.30) Pada kesempatan ini dilakukan penanganan permasalahan komputer yang berada di ruang General Manager. (09.30 – 11.30) Tidak ada kegiatan yang kita kerjakan di jam tersebut. (11.30 – 14.00) Istirahat, makan dan bersantai di perpustakaan. (14.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.
12		(08.00 – 11.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.00 – 13.30) Istirahat, makan dan bersantai di perpustakaan. (13.30 – 15.00) Tidak ada kegiatan yang kita lakukan di jam tersebut. (15.00 – 16.00) Menyiapkan perlengkapan untuk acara Musyawarah Unit SPNP DPU Paiton.
13		(08.00 – 09.30) Tidak ada kegiatan yang kita lakukan di jam tersebut. (09.30 – 11.00) Membantu mempersiapkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasang semua peralatan kamera dan mic yang dibutuhkan. (11.00 – 12.30) Istirahat sholat. (12.30 – 14.00) Mengikuti acara maulid nabi. (14.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.

14		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) Membantu menyiapkan perangkat kamera dan mikrofon untuk keperluan Zoom Meeting serta latihan untuk lomba team A di ruang simulator. (14.30 – 16.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut.
15		(08.00 – 10.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (10.00 – 11.30) Melakukan pembersihan kamera CCTV dan panel yang berada di area CHCB (Controlled High Circuit Breaker). (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 15.00) Melakukan perbaikan pada perangkat CCTV yang mengalami permasalahan pada bagian lensa. (15.00 – 16.00) Menunggu jam pulang.
16		(08.00 – 10.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (10.00 – 11.30) Membantu menyiapkan camera dan microphone untuk kegiatan zoom dan kegiatan persiapan lomba di ruangan simulator untuk team C. (11.30 – 15.00) masih melanjutkan pemasangan lensa CCTV yang di lakukan di ruanagan server. (15.00 – 16.00) makan lalapan bebek bu lely dan menunggu jam pulang.

17		(08.00 – 09.00) Mengetes lensa yang sudah kita pasang di hari sebelumnya apakah berfungsi dengan baik lensa tersebut. (09.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 14.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan sipil. (14.00 – 15.30) Membantu pemasangan PC baru di ruangan sipil. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
18.		(08.00 – 12.00) Pemasangan CCTV yang sudah kita perbaiki sebelumnya, kita memasang CCTV di area trumix. (12.00 – 14.00) Istirahat dan makan. (14.00 – 15.30) tidak ada kegiatan yang kita kerjakan di jam tersebut. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
19		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan (13.00 – 15.00) Kegiatan menyambungkan konektor ke kabel LAN pada perangkat CCTV. Hal ini dilakukan karena pada proses pemasangan sebelumnya terdapat beberapa bagian yang belum tersambung dengan sempurna sehingga menimbulkan kendala pada koneksi jaringan. (15.00 – 16.00) Balik ke kantor dan menunggu jam pulang.

20		(08.00 – 09.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (09.00 – 10.00) Kunjungan ke area cerobong asap PLTU sebagai bagian dari kegiatan observasi dan pemantauan kondisi fasilitas penunjang operasional pembangkit. (10.00 – 11.30) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) mengerjakan project yang diberi pembimbing. (14.30 – 16.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut dan menunggu jam pulang.
21		(08.00 – 09.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (09.00 – 12.00) Tidak ada kegiatan. (12.00 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 16.00) Membantu mempersiapkan acara lomba Complex di Unit 1 dan Unit 2 PLN Nusantara NP UP Paiton. (16.00 – 16.25) Istirahat (16.25 – 17.40) Lanjut menyiapkan kegiatan acara lomba Complex di Unit 1 dan Unit 2 PLN Nusantara NP UP Paiton. (17.40 – 18.00) Sholat (18.00 – 18.30) Lanjut mempersiapkan alat alat yang akan di gunakan acara lomba complex. Dan lanjut kita pulang.
22		(08.00 – 09.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (09.00 – 11.30) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (11.30 – 13.00) Istirahat (13.00 – 14.35) Makan makan bersama mahasiswa PKL lain dan karyawan sinfo. (14.35 – 15.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut.

		(15.00 – 15.30) Presentasi ke pembimbing project yang di sudah di berikan. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
--	--	--

Probolinggo, 1 Oktober
Pembimbing Lapangan



HERI PURNOMO
NIP: 8312771PT

BUKU LAPORAN HARIAN (LOG BOOK HARIAN)

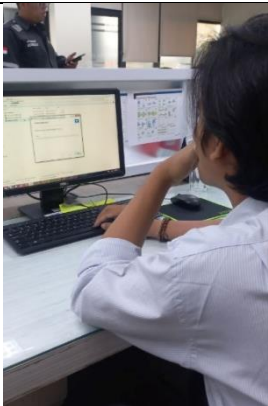
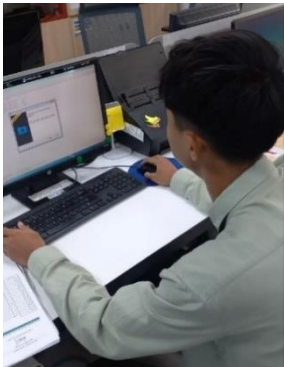
Nama Mahasiswa : Rhodil Fauzi (2221400087)

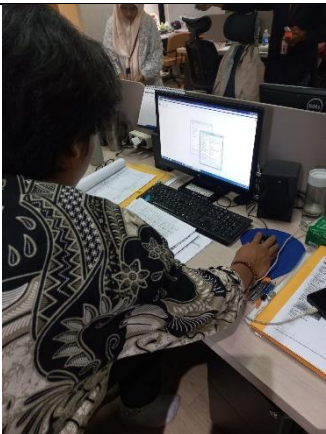
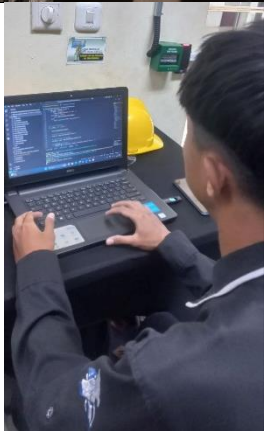
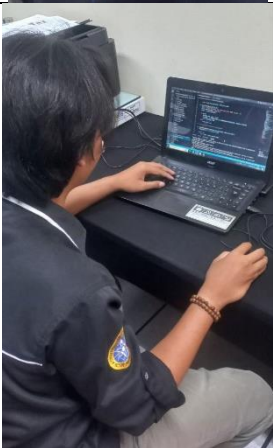
Hari dan Tanggal : 1 September 2025 – 1 Oktober 2025

Deskripsi kegiatan:

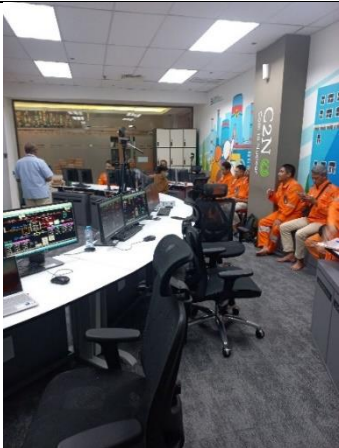
Tabel 3. 3 Tabel Logbook Rhodil Fauzi

NO	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1		(08.00 – 13.00) Pengenalan tentang instansi PT .PLN NP UP PAITON Unit 1 dan 2 sebagai bagian dari proses membuat id card untuk identitas dan kartu akses memasuki area Unit 1 dan 2. (13.00 – 16.00) Perkenalan dengan pembimbing lapangan, karyawan dan tempat kerja apa saja yang harus kita lakukan selama magang di tempat kerja tersebut.
2		(08.00 – 11.30) Pada jam tersebut, tidak ada kegiatan operasional yang kami lakukan di ruang server. (11.30 – 13.00) Istirahat. (13.00 – 15.00) Membantu memperbaiki jaringan di area MEG. (15.00 – 16.00) Istirahat dan menunggu pulang.
3		(08.00 – 10.00) Pembimbing mengajak kita berkeliling di setiap ruangan untuk memperkenalkan pekerjaan apa yang akan kita lakukan kedepannya di ruangan tersebut. (10.00 – 11.30) Istirahat sejenak selepas di ajak berkeliling di setiap ruangan. (11.30 – 13,00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Pembimbing memberi project untuk kita kerjakan, dan kita langsung eksekusi project yang di berikan.

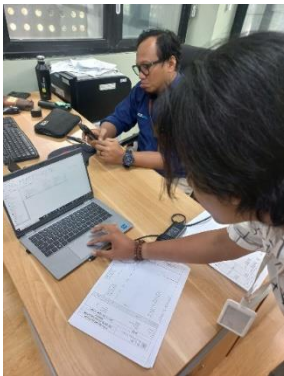
4		(08.00 – 11.30) mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 -14.00) lanjut mengerjakan project yang diberikan pembimbing. (14.00 – 15.30) Melakukan kunjungan langsung ke area turbin Unit 1 dan Unit 2 PT PLN NP UP Paiton dengan tujuan utama untuk melakukan pengecekan kondisi jaringan. (15.30 – 16.00) Menunggu waktu pulang.
5		(08.00 – 12.00) Membantu proses pembukaan file sharing di setiap ruangan yang sebelumnya terblokir oleh server pusat. (12.00 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Melanjutkan kegiatan pembukaan file sharing di setiap ruangan.
6		(08.00 – 11.30) Membantu proses pembukaan file sharing di setiap ruangan yang sebelumnya terblokir oleh server pusat. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) Membantu proses.pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (14.30 – 16.00) mengerjakan project yang diberi pembimbing.
7		(08.00 – 10.00) Membongkar dan membersihkan laptop, PC karyawan. (10.00 -11.00) tidak ada kegiatan yang di lakukan sampai waktu istirahat. (11.00 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 15.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (15.00 – 16.00) Berbincang bincang dengan teman dan menunggu pulang.

8.		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.38) Tidak ada kegiatan, bersantai saja. (14.38 – 16.00) Kegiatan berikutnya adalah mengatasi permasalahan antivirus pada komputer yang terdapat di bagian inventory.
9		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.
10		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.

11		(08.00 – 09.30) Pada kesempatan ini dilakukan penanganan permasalahan komputer yang berada di ruang General Manager. (09.30 – 11.30) Tidak ada kegiatan yang kita kerjakan di jam tersebut. (11.30 – 14.00) Istirahat, makan dan bersantai di perpustakaan. (14.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.
12		(08.00 – 11.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.00 – 13.30) Istirahat, makan dan bersantai di perpustakaan. (13.30 – 15.00) Tidak ada kegiatan yang kita lakukan di jam tersebut. (15.00 – 16.00) Menyiapkan perlengkapan untuk acara Musyawarah Unit SPNP DPU Paiton.
13		(08.00 – 09.30) Tidak ada kegiatan yang kita lakukan di jam tersebut. (09.30 – 11.00) Membantu mempersiapkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasang semua peralatan kamera dan mic yang dibutuhkan. (11.00 – 12.30) Istirahat sholat. (12.30 – 14.00) Mengikuti acara maulid nabi. (14.00 – 16.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing.

14		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) Membantu menyiapkan perangkat kamera dan mikrofon untuk keperluan Zoom Meeting serta latihan untuk lomba team A di ruang simulator. (14.30 – 16.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut.
15		(08.00 – 10.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (10.00 – 11.30) Melakukan pembersihan kamera CCTV dan panel yang berada di area CHCB (Controlled High Circuit Breaker). (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 15.00) Melakukan perbaikan pada perangkat CCTV yang mengalami permasalahan pada bagian lensa. (15.00 – 16.00) Menunggu jam pulang.
16		(08.00 – 10.00) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (10.00 – 11.30) Membantu menyiapkan camera dan microphone untuk kegiatan zoom dan kegiatan persiapan lomba di ruangan simulator untuk team C. (11.30 – 15.00) masih melanjutkan pemasangan lensa CCTV yang di lakukan di ruanagan server. (15.00 – 16.00) makan lalapan bebek bu lely dan menunggu jam pulang.

17		(08.00 – 09.00) Mengetes lensa yang sudah kita pasang di hari sebelumnya apakah berfungsi dengan baik lensa tersebut. (09.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 14.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan sipil. (14.00 – 15.30) Membantu pemasangan PC baru di ruangan sipil. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
18.		(08.00 – 12.00) Pemasangan CCTV yang sudah kita perbaiki sebelumnya, kita memasang CCTV di area trumix. (12.00 – 14.00) Istirahat dan makan. (14.00 – 15.30) tidak ada kegiatan yang kita kerjakan di jam tersebut. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
19		(08.00 – 11.30) Mengerjakan project yang diberi pembimbing. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan (13.00 – 15.00) Kegiatan menyambungkan konektor ke kabel LAN pada perangkat CCTV. Hal ini dilakukan karena pada proses pemasangan sebelumnya terdapat beberapa bagian yang belum tersambung dengan sempurna sehingga menimbulkan kendala pada koneksi jaringan. (15.00 – 16.00) Balik ke kantor dan menunggu jam pulang.

20		(08.00 – 09.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (09.00 – 10.00) Kunjungan ke area cerobong asap PLTU sebagai bagian dari kegiatan observasi dan pemantauan kondisi fasilitas penunjang operasional pembangkit. (10.00 – 11.30) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (11.30 – 13.00) Istirahat dan makan. (13.00 – 14.30) mengerjakan project yang diberi pembimbing. (14.30 – 16.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut dan menunggu jam pulang.
21		(08.00 – 09.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (09.00 – 12.00) Tidak ada kegiatan. (12.00 – 13.30) Istirahat dan makan. (13.30 – 16.00) Membantu mempersiapkan acara lomba Compex di Unit 1 dan Unit 2 PLN Nusantara NP UP Paiton. (16.00 – 16.25) Istirahat (16.25 – 17.40) Lanjut menyiapkan kegiatan acara lomba Compex di Unit 1 dan Unit 2 PLN Nusantara NP UP Paiton. (17.40 – 18.00) Sholat (18.00 – 18.30) Lanjut mempersiapkan alat alat yang akan di gunakan acara lomba compex. Dan lanjut kita pulang.
22		(08.00 – 09.00) Membantu proses pembukaan file sharing di ruangan yang masih belum di buka file sharingnya di karenakan usernya tidak ada di ruangan. (09.00 – 11.30) Tidak ada kegiatan di jam tersebut. (11.30 – 13.00) Istirahat (13.00 – 14.35) Makan makan bersama mahasiswa PKL lain dan karyawan sinfo. (14.35 – 15.00) Tidak ada kegiatan di jam tersebut.

		(15.00 – 15.30) Presentasi ke pembimbing project yang di sudah di berikan. (15.30 – 16.00) Menunggu jam pulang.
--	--	--

Probolinggo, 1 Oktober
Pembimbing Lapangan



HERI PURNOMO
NIP: 8312771PT

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI

4.1. Analisis Sistem

Sistem kontrol akses yang diterapkan di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 saat ini menggunakan ID Card sebagai alat verifikasi utama. Setiap pegawai dan pihak berkepentingan wajib membawa ID Card untuk memasuki area kerja. Cara kerjanya adalah dengan menempelkan kartu pada mesin pembaca (card reader), kemudian sistem akan mencocokkan nomor identitas pada kartu dengan data yang tersimpan di basis data kepegawaian.

Meskipun sistem ini cukup efektif digunakan sebagai metode dasar kontrol akses, namun beberapa kelemahan ditemukan dalam praktik lapangan. ID Card berpotensi hilang, rusak, tertukar, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hal ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan akses, karena proses verifikasi hanya bergantung pada atribut fisik tanpa memastikan identitas pemilik kartu sebenarnya.

Selain itu, ID Card tidak mampu melakukan verifikasi biometrik sehingga sistem tidak dapat memastikan bahwa pengguna kartu adalah orang yang sama dengan pemilik identitas yang terdaftar. Kelemahan inilah yang melatarbelakangi perlunya penambahan lapisan keamanan berupa *face recognition*.

Sistem kontrol akses yang diterapkan di PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 saat ini menggunakan ID Card sebagai alat verifikasi utama. Setiap pegawai dan pihak berkepentingan wajib membawa ID Card untuk memasuki area kerja. Cara kerjanya adalah dengan menempelkan kartu pada mesin pembaca (card reader), kemudian sistem akan mencocokkan nomor identitas pada kartu dengan data yang tersimpan di basis data kepegawaian.

Meskipun sistem ini cukup efektif digunakan sebagai metode dasar kontrol akses, namun beberapa kelemahan ditemukan dalam praktik lapangan. ID Card berpotensi hilang, rusak, tertukar, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hal ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan akses, karena proses verifikasi hanya bergantung pada atribut fisik tanpa memastikan identitas pemilik kartu sebenarnya.

Selain itu, ID Card tidak mampu melakukan verifikasi biometrik sehingga sistem tidak dapat memastikan bahwa pengguna kartu adalah orang yang sama dengan pemilik identitas yang terdaftar. Kelemahan inilah yang melatarbelakangi perlunya penambahan lapisan keamanan berupa *face recognition*.

4.2. Analisis Kelemahan Sistem ID Card Tanpa Verifikasi Biometrik

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan PKL, kelemahan utama dari sistem kontrol akses berbasis ID Card tanpa biometrik dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Risiko Penyalahgunaan Kartu

ID Card dapat dengan mudah dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain karena sistem tidak mengecek identitas pemegang kartu secara fisik.

2. Potensi Hilang atau Tertukar

Hilangnya ID Card dapat menimbulkan ancaman keamanan, terutama jika ditemukan oleh pihak yang tidak berwenang.

3. Tidak Mendeteksi Duplikasi

Kartu dapat digandakan melalui metode tertentu tanpa peninjauan biometrik dari pemilik aslinya.

4. Ketergantungan pada Objek Fisik

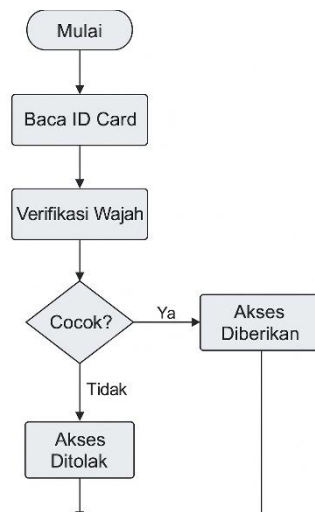
Sistem sepenuhnya bergantung pada kartu, bukan pada identitas manusia yang sebenarnya.

Karena itu, dibutuhkan tambahan verifikasi berbasis biometrik untuk memastikan bahwa pemilik ID Card benar-benar orang yang berwenang mengakses area kerja.

4.3. Analisis Sistem yang Dikembangkan

Sistem yang dikembangkan merupakan verifikasi tambahan berbasis *face recognition* yang diintegrasikan dengan sistem akses ID Card. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pengguna kartu tidak hanya diverifikasi melalui data kartu, tetapi juga melalui kecocokan wajah.

Secara garis besar, alur kerja sistem adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1. Alur Program

1. Pengguna menempelkan ID Card pada card reader.
2. Setelah kartu terbaca, sistem mengaktifkan proses verifikasi wajah.
3. Kamera menangkap citra wajah pengguna secara real-time.
4. Sistem melakukan proses encoding wajah menggunakan metode face_recognition berbasis deep learning.
5. Vektor fitur wajah yang dihasilkan dibandingkan dengan data wajah yang tersimpan.
6. Jika tingkat kemiripan melebihi threshold yang diset, akses diberikan. Jika tidak, akses ditolak meskipun ID Card valid.

Seluruh data wajah pengguna disimpan di folder *images*, dan encoding wajah diperbarui setiap kali program dijalankan ulang. Proses ini memastikan bahwa sistem menggunakan data biometrik terbaru saat melakukan pencocokan (Arsal et al., 2020).

4.4. Analisis Proses Implementasi

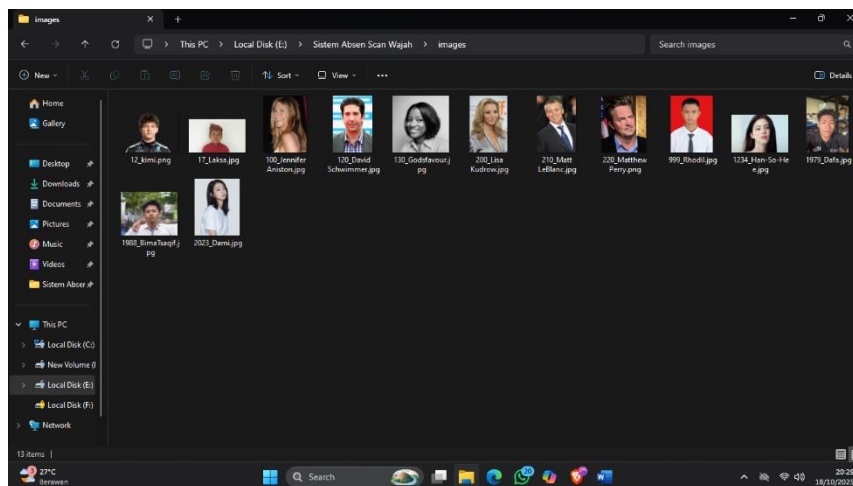
Proses implementasi sistem dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perancangan antarmuka atau Graphical User Interface (GUI) menggunakan pustaka Tkinter. Antarmuka ini dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh operator atau pengguna. Pada tampilan GUI ditambahkan tombol untuk memulai proses verifikasi,

area tampilan kamera yang menunjukkan citra wajah secara real-time, serta kolom informasi untuk menampilkan hasil verifikasi beserta identitas pengguna yang berhasil dikenali. Tujuannya adalah agar proses penggunaan sistem dapat berlangsung intuitif dan tidak memerlukan pelatihan khusus.



Gambar 4. 2. Tampilan Awal GUI

Tahap berikutnya adalah pengolahan dan penyimpanan data wajah. Data wajah setiap pengguna ditempatkan dalam sebuah folder khusus bernama *images*. Di dalam folder tersebut, masing-masing pengguna memiliki subfolder yang dinamai sesuai identitasnya. Sistem membaca seluruh foto yang ada di dalam subfolder tersebut, lalu memprosesnya menggunakan pustaka *face_recognition* untuk menghasilkan encoding wajah berupa vektor numerik. Encoding inilah yang kemudian disimpan di dalam memori agar dapat digunakan sebagai referensi ketika sistem melakukan pencocokan wajah pada proses verifikasi.



Gambar 4. 3. Folder Images

Setelah data wajah siap digunakan, tahap selanjutnya adalah proses pengenalan wajah. Pada tahap ini, kamera menangkap citra wajah pengguna secara langsung. Ketika wajah terdeteksi, sistem akan mengekstraksi encoding dari wajah tersebut dan membandingkannya dengan encoding wajah yang telah tersimpan sebelumnya. Jika nilai kemiripan berada di atas threshold yang telah ditentukan, maka identitas pengguna akan ditampilkan pada GUI dan dicatat sebagai verifikasi yang berhasil. Proses ini berlangsung secara real-time sehingga pengguna dapat mengetahui hasil verifikasi dalam waktu singkat. Sebaliknya, jika wajah tidak dikenali atau tingkat kemiripan berada di bawah ambang batas, sistem akan menolak verifikasi dan memberikan notifikasi bahwa wajah tidak cocok.



Gambar 4. 4. Scanning Wajah

	id	id_user	name	encoding	timestamp
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	999	100	Jennifer Aniston	AAAAgBsQ7BAAABAlgDPwAAACCC7MAAAAAAQCDsb8AAABAJE...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1000	120	David Schwimmer	AAAAAJ5ML8AAABAB5WfPwAAAMCvbkIAAAAMHISg8AAABAsk...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1001	1234	Han-So-Hee	AAAAQFDYw8AAACAlqPwAAAC3g8BAAAwNWUub8AAADg2S...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1002	12	Kim	AAALdLFw7BAAADAPemwPwAAAKBIAJWIAAAAw+Ds7BAAANr...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1003	130	Godseavour	AAAAMCk47BAAAB46B+3PwAAADUKQIAAAAFuJL8AAAA9S...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1004	17	Laksa	AAAAYKfN68AAADA5S+2PwAAACCGEIAAAAUJahL8AAAA3R...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1005	1979	Data	AAAAYNeCol8AAABgDwWwPwAAABUjDIAAAQRB8BMAABgFb...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1006	1988	Bima Iqbal	AAAANjw7BAAABABgPwAAABgpcrIAAAIDeku8AAABgM...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1007	200	Lisa Kudrow	AAAAN2g8L8AAAM6TCpwAAAMdyWLAIAAAANtDw7BAAAAAb+	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1008	2023	Dani	AAAABK02g8IAAABgAnyPwAAABgYurAAAAg8HCh8AAADgD3...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1009	210	Matt LeBlanc	AAAANKen7BAAADgFf8PwAAACu8IAAAAwDwze7BAAABAp...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1010	220	Matthew Perry	AAAAY07qL8AAAGgg2PwAAAGDPBkIAAAABmInL8AAAGg3...	2025-10-01 14:50:23
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1114	999	Rhodri	AAAANyN8L8AAACAXZ+2PwAAACvriEIAAAAGwW8AAABAWL...	2025-10-01 14:50:23

Gambar 4. 5. Encoding Wajah User

Tahap terakhir dari proses implementasi adalah integrasi antara sistem face recognition dengan sistem ID Card yang sudah ada. Pada konsep ini, face recognition tidak menggantikan fungsi ID Card, tetapi berperan sebagai lapisan verifikasi tambahan. Pengguna tetap harus menempelkan ID Card sebagai validasi awal, kemudian sistem akan melakukan verifikasi wajah untuk memastikan bahwa pemegang kartu adalah orang yang benar-benar berwenang. Dengan integrasi dua metode ini, potensi penyalahgunaan ID Card dapat diminimalisir, sehingga tingkat keamanan gerbang akses meningkat secara signifikan.

4.5. Interpretasi Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem verifikasi berbasis face recognition menunjukkan kinerja yang cukup baik. Proses deteksi dan pengenalan wajah dapat dilakukan dalam waktu rata-rata satu detik untuk setiap pengguna, sehingga sistem dianggap responsif untuk digunakan pada gerbang akses. Pada kondisi pencahayaan yang optimal, akurasi sistem pengenalan wajah mencapai lebih dari 95% ketika wajah pengguna menghadap langsung ke kamera. Hal ini menunjukkan bahwa metode encoding wajah yang digunakan cukup efektif dalam mengenali wajah secara konsisten.



Gambar 4. 6. Hasil Scan Jika Wajah Tidak Cocok

Meskipun demikian, kinerja sistem mengalami penurunan pada kondisi pencahayaan yang kurang memadai atau ketika pengguna tidak menghadap langsung ke kamera. Bayangan pada wajah, sudut pengambilan yang miring, dan ekspresi wajah tertentu dapat memengaruhi hasil deteksi. Meski begitu, variasi ekspresi ringan seperti senyum atau sedikit perubahan sudut kepala masih dapat dikenali dengan baik oleh sistem. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem memiliki toleransi terhadap variasi alami pada ekspresi manusia.

Pada sisi lain, terdapat kelemahan bahwa sistem harus dijalankan ulang setiap kali ada perubahan data wajah di folder *images*, misalnya ketika ada penambahan pengguna baru atau penghapusan data lama. Hal ini disebabkan karena encoding wajah perlu diperbarui secara keseluruhan agar sistem dapat menggunakan data terkini. Meskipun membutuhkan langkah manual tambahan, mekanisme ini tetap memastikan bahwa seluruh encoding yang digunakan dalam proses pencocokan merupakan data yang valid dan terorganisir.

Secara keseluruhan, interpretasi hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi antara ID Card dan face recognition mampu meningkatkan tingkat keamanan sistem kontrol akses. Sistem dapat mendeteksi ketidaksesuaian antara pemilik kartu dan wajah pengguna secara langsung, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir. Dengan hasil tersebut, sistem ini dinilai efektif untuk diterapkan sebagai verifikasi tambahan pada lingkungan kerja seperti PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

1. Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem Face Recognition (Pengenalan Wajah) sebagai lapisan verifikasi keamanan tambahan pada gerbang akses yang sebelumnya hanya mengandalkan ID Card. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan akurasi proses verifikasi.
2. Dengan adanya sistem pengenalan wajah, potensi penyalahgunaan atau pemakaian ID Card oleh orang yang tidak berhak (seperti pinjam-meminjam kartu) dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan keamanan fisik aset perusahaan dan akuntabilitas data kehadiran/akses.
3. Pelaksanaan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman nyata dalam merancang, mengembangkan, dan menguji sistem berbasis teknologi informasi, khususnya dalam konteks infrastruktur penting nasional (PLTU). Implementasi ini memperkaya pemahaman praktis mengenai tantangan dan solusi penerapan teknologi tinggi di lingkungan operasional yang ketat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil implementasi dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut dan praktik kerja di masa depan:

1. Saran untuk Pengembangan Sistem

1. Disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai skalabilitas sistem, terutama jika diterapkan pada banyak gerbang akses atau digunakan oleh jumlah pengguna yang jauh lebih besar. Hal ini penting untuk memastikan sistem tetap responsif dan akurat di bawah beban kerja yang tinggi (Stres Test).
2. Untuk meningkatkan tingkat akurasi dan ketahanan terhadap berbagai kondisi pencahayaan atau perubahan wajah (seperti penggunaan kacamata atau pertumbuhan janggut), disarankan untuk mengadopsi atau mengintegrasikan algoritma Deep Learning (misalnya CNN seperti VGG-Face atau FaceNet) yang memiliki performa lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

3. Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi real-time ke petugas keamanan atau sistem kontrol saat terjadi upaya akses yang gagal berulang kali (indikasi potensi ancaman) atau saat verifikasi ID Card dan wajah tidak cocok, sehingga penanganan insiden dapat dilakukan lebih cepat.

2. Saran untuk Instansi (PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

1. Untuk memastikan kinerja sistem yang optimal dan berkelanjutan, disarankan untuk menyediakan atau mengalokasikan perangkat keras (kamera dan server komputasi) dengan spesifikasi yang memadai dan stabil, mengingat pentingnya fungsi sistem dalam keamanan aset vital perusahaan.
2. Perlu adanya kebijakan rutin mengenai pembaruan data biometrik (wajah) karyawan secara berkala (misalnya setiap 1-2 tahun) untuk menjaga keakuratan sistem seiring dengan perubahan fisik pengguna dari waktu ke waktu.

3. Saran untuk Institusi Pendidikan (Universitas Nurul Jadid)

1. Disarankan agar Program Studi Teknik Informatika terus memperkuat kurikulum pada mata kuliah yang relevan, khususnya di bidang Keamanan Siber, Kecerdasan Buatan (AI)/Machine Learning, dan Internet of Things (IoT), sebagai bekal bagi mahasiswa yang akan berhadapan dengan implementasi teknologi di industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, M., Wardijono, B. A., & Anggraini, D. (2020). Face Recognition Untuk Akses Pegawai Bank Menggunakan Deep Learning Dengan Metode CNN. *J. Nas. Teknol. Dan Sist. Inf*, 6(1), 55–63.
- Fitrianto, Y. (2025). Perancangan Sistem Monitoring Kehadiran Karyawan Menggunakan Webcam dan Algoritma Eigenface Studi Kasus di PT Bluepoll. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, 5(1), 47–59.
- Rizki, A. I., Putri, R. R. M., & Shaffan, N. H. (2025). Sistem Pintu Cerdas Berbasis Pengenalan Wajah dan Kartu Identitas Menggunakan YOLOv8 dan Optical Character Recognition (OCR). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(4).
- Zaenudin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi. *Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153.
- https://docs.opencv.org/4.x/da/d60/tutorial_face_main.html
- <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Kegiatan Harian Bima Tsaqif S.S



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

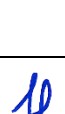
PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuia.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2025

Nama : Bima Tsaqif Syahhama Sonda

NIM : 2221400061

Tempat PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Tanggal	Kegiatan	Paraf PL
1 September 2025	Pengenalan tentang instansi PT .PLN NP UP PAITON Unit 1 dan 2 sebagai bagian dari proses membuat id card untuk identitas dan kartu akses memasuki area Unit 1 dan 2	
2 September 2025	Perbaikan mendesak jaringan MEG karena kendala serius yang menghambat komunikasi/distribusi data vital operasional.	
3 September 2025	Dilakukan kunjungan ke ruang inventori untuk mengecek jaringan. Tujuannya adalah memastikan sistem jaringan berfungsi baik dan bebas kendala teknis agar operasional tidak terganggu.	
4 September 2025	Kunjungan langsung ke turbin Unit 1 & 2 Paiton untuk memeriksa jaringan dan peralatan guna memastikan kinerja pembangkit tidak terganggu.	
8 September 2025	Selain cek turbin, kegiatan juga membantu membuka blokir file sharing dari server pusat. Pemblokiran ini sebelumnya menghambat akses data penting tim untuk kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.	
9 September 2025	Membantu membuka blokir file sharing yang menghambat akses dokumen penting tim di Unit 1 dan Unit 2.	

10 September 2025	Membongkar dan membersihkan bagian dalam laptop sebagai perawatan rutin untuk mencegah kerusakan akibat debu.	
11 September 2025	Mengatasi gangguan antivirus komputer inventori yang menghambat perlindungan, kinerja, dan keamanan data.	
12 September 2025	Mengerjakan proyek dari pembimbing untuk mengasah kemampuan teknis dan berkontribusi pada operasional kerja.	
15 September 2025	Mengerjakan proyek dari pembimbing untuk mengasah kemampuan dan mendukung operasional kerja.	
16 September 2025	Memperbaiki komputer GM karena harddisk internal tidak terbaca, yang mengganggu akses data dan kelancaran kerja.	
17 September 2025	Menyiapkan perlengkapan untuk acara Musyawarah Unit SPNP DPU Paiton.	
18 September 2025	Membantu mempersiapkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasang semua peralatan kamera dan mic yang dibutuhkan.	
19 September 2025	Menyiapkan kamera dan mikrofon untuk Zoom Meeting dan rapat simulator agar audio-visual berjalan lancar.	
22 September 2025	Membersihkan kamera CCTV dan panel di area CHCB sebagai pemeliharaan rutin untuk memastikan fungsi keamanan optimal.	
23 September 2025	Membantu menyiapkan camera dan microphone untuk kegiatan zoom dan kegiatan persiapan lomba di ruangan simulator.	
24 September 2025	Memperbaiki perangkat CCTV dengan mengganti lensa yang rusak karena gambar buram dan mengurangi efektivitas pengawasan. Dengan baik, kemudian menggantinya dengan lensa baru yang sesuai dengan spesifikasi perangkat.	
25 September 2025	Memasang perangkat CCTV di area Trumix untuk meningkatkan keamanan dan mempermudah monitoring aktivitas secara <i>real-time</i> .	
26 September 2025	Menyambungkan konektor ke kabel LAN CCTV karena koneksi bermasalah, untuk memastikan CCTV terhubung jaringan dan mengalirkan data <i>real-time</i> secara optimal.	

29 September 2025	Kunjungan observasi ke cerobong asap PLTU sebagai komponen vital untuk memantau kondisi fasilitas pembuangan gas (sesuai standar lingkungan).	
30 September 2025	Membantu membuka blokir <i>file sharing</i> dari server pusat yang menghambat akses data penting untuk kerja di Unit 1 dan Unit 2.	
1 Oktober 2025	Membantu mempersiapkan acara lomba Compex di Unit 1 dan Unit 2 Paiton, termasuk penataan perlengkapan dan pemenuhan kebutuhan teknis/non-teknis.	



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2025

Nama : Rhodil Fauzi

NIM : 2221400087

Tempat PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Tanggal	Kegiatan	Paraf PL
1 September 2025	Pengenalan tentang instansi PT .PLN NP UP PAITON Unit 1 dan 2 sebagai bagian dari proses membuat id card untuk identitas dan kartu akses memasuki area Unit 1 dan 2	
2 September 2025	Perbaikan mendesak jaringan MEG karena kendala serius yang menghambat komunikasi/distribusi data vital operasional.	
3 September 2025	Dilakukan kunjungan ke ruang inventori untuk mengecek jaringan. Tujuannya adalah memastikan sistem jaringan berfungsi baik dan bebas kendala teknis agar operasional tidak terganggu.	
4 September 2025	Kunjungan langsung ke turbin Unit 1 & 2 Paiton untuk memeriksa jaringan dan peralatan guna memastikan kinerja pembangkit tidak terganggu.	
8 September 2025	Selain cek turbin, kegiatan juga membantu membuka blokir file sharing dari server pusat. Pemblokiran ini sebelumnya menghambat akses data penting tim untuk kelancaran pekerjaan di Unit 1 dan Unit 2.	
9 September 2025	Membantu membuka blokir file sharing yang menghambat akses dokumen penting tim di Unit 1 dan Unit 2.	
10 September 2025	Membongkar dan membersihkan bagian dalam laptop sebagai perawatan rutin untuk mencegah kerusakan akibat debu.	

11 September 2025	Mengatasi gangguan antivirus komputer inventori yang menghambat perlindungan, kinerja, dan keamanan data.	
12 September 2025	Mengerjakan proyek dari pembimbing untuk mengasah kemampuan teknis dan berkontribusi pada operasional kerja.	
15 September 2025	Mengerjakan proyek dari pembimbing untuk mengasah kemampuan dan mendukung operasional kerja.	
16 September 2025	Memperbaiki komputer GM karena harddisk internal tidak terbaca, yang mengganggu akses data dan kelancaran kerja.	
17 September 2025	Menyiapkan perlengkapan untuk acara Musyawarah Unit SPNP DPU Paiton.	
18 September 2025	Membantu mempersiapkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasang semua peralatan kamera dan mic yang dibutuhkan.	
19 September 2025	Menyiapkan kamera dan mikrofon untuk Zoom Meeting dan rapat simulator agar audio-visual berjalan lancar.	
22 September 2025	Membersihkan kamera CCTV dan panel di area CHCB sebagai pemeliharaan rutin untuk memastikan fungsi keamanan optimal.	
23 September 2025	Membantu menyiapkan camera dan microphone untuk kegiatan zoom dan kegiatan persiapan lomba di ruangan simulator.	
24 September 2025	Memperbaiki perangkat CCTV dengan mengganti lensa yang rusak karena gambar buram dan mengurangi efektivitas pengawasan. Dengan baik, kemudian menggantinya dengan lensa baru yang sesuai dengan spesifikasi perangkat.	
25 September 2025	Memasang perangkat CCTV di area Trumix untuk meningkatkan keamanan dan mempermudah monitoring aktivitas secara <i>real-time</i> .	
26 September 2025	Menyambungkan konektor ke kabel LAN CCTV karena koneksi bermasalah, untuk memastikan CCTV terhubung jaringan dan mengalirkan data <i>real-time</i> secara optimal.	
29 September 2025	Kunjungan observasi ke cerobong asap PLTU sebagai komponen vital untuk memantau kondisi fasilitas pembuangan gas (sesuai standar lingkungan).	

30 September 2025	Membantu membuka blokir <i>file sharing</i> dari server pusat yang menghambat akses data penting untuk kerja di Unit 1 dan Unit 2.	
1 Oktober 2025	Membantu mempersiapkan acara lomba Complex di Unit 1 dan Unit 2 Paiton, termasuk penataan perlengkapan dan pemenuhan kebutuhan teknis/non-teknis.	



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : Bima Tsaqif Syahhama Sonda
NIM : 2221400061
Program Studi : Teknik Informatika
Tempat Pelaksanaan PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
1. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	90
2. Ketrampilan Mahasiswa a. Ketrampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan ketrampilan tersebut terhadap kepentingan ditempat PKL	95
3. Penguasaan materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi/problem yang ada ditempat PKL	90

b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan	90
4. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak pasif	
5. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan kerjasama di tempat PKL	90

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

Siswa mampu beradaptasi di lapangan. mematuhi peraturan. Serta dapat menerapkan skill kemampuan yg telah diperoleh selama perkuliahan di tempat kerja

Mengetahui,

Probolinggo, 01 Oktober 2025

Asisten Manager System Owner PLTU 1 2

Pembimbing Lapangan

UP Paiton


M. Zainulloh Rizal



Heri Purnomo
NIP : 8312771PT



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888 30 77077
ft@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : Rhodil Fauzi
NIM : 2221400087
Program Studi : Teknik Informatika
Tempat Pelaksanaan PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

Kriteria Penilaian	Nilai (dalam angka)
1. Kehadiran a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL	90
2. Ketrampilan Mahasiswa a. Ketrampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL b. Penggunaan ketrampilan tersebut terhadap kepentingan ditempat PKL	95
3. Penguasaan materi a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi/problem yang ada ditempat PKL b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa	90

c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan	
4. Kecakapan Mahasiswa a. Beradaptasi terhadap lingkungan di tempat PKL b. Kesopanan dalam berbicara c. Tidak pasif	90
5. Hubungan dengan karyawan di tempat PKL a. Tingkah laku dalam bersosialisasi b. Kemampuan kerjasama di tempat PKL	90

B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

Siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan tanggung jawab.

.....

Mengetahui,

Probolinggo, 01 Oktober 2025

Asisten Manager System Owner PLTU 1 2

UP Paiton



M. Zainulloh Rizal

Pembimbing Lapangan



Heri Purnomo

NIP : 8312771PT